

Внешний курс. Блок 2 Защита ПК/телефона

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

1. Информация
2. Выполнение заданий блока «Защита ПК/телефона»
3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Выполнение контрольных заданий второго блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

Раздел 2

2. Выполнение заданий блока «Защита ПК/телефона»

2.1 Шифрование диска

Полнодисковое шифрование (BitLocker, LUKS) шифрует загрузочный сектор и требует предзагрузочной аутентификации.

3.1 Шифрование диска 5 out of 5 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Select one option from the list



All is correct.

2.2 Шифрование диска

Дисковое шифрование использует симметричные шифры (AES) — один ключ для шифрования и дешифрования (быстрее для больших объёмов).

3.1 Шифрование диска 5 out of 5 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

Шифрование диска основано на

Select one option from the list



Fabulous answer.



хэшировании

2.3 Шифрование диска

Дисковая утилита (Disk Utility) — управление дисками в macOS, не специализированный инструмент全盘 шифрования (VeraCrypt, BitLocker). Wireshark не относится к этому.

3.1 Шифрование диска 5 out of 5 steps passed 3 out of 3 points received

You passed more than 80%, write a review

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Select all correct options from the list

✓ Good news for you, correct!

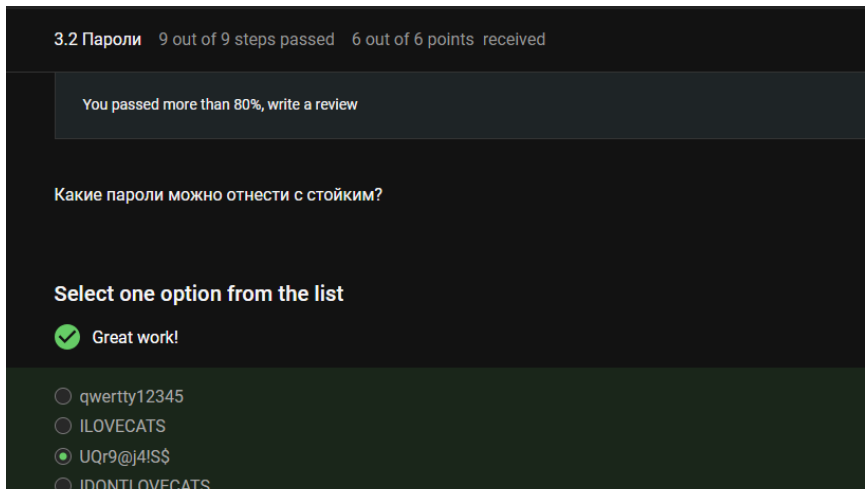
You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions or others on [solution forum](#).

☒ VeraCrypt

☐ Disk Utility

2.4 Пароли

Ответ: UQr9@j4!S\$ (заглавные/строчные буквы, цифры, символы, достаточно длинный).
Другие варианты предсказуемы или словарные.



2.5 Пароли

Менеджеры паролей хранят пароли в зашифрованном виде, требуют один мастер-пароль. Другие варианты небезопасны.

3.2 Пароли 9 out of 9 steps passed 6 out of 6 points received

You passed more than 80%, write a review

Где безопасно хранить пароли?

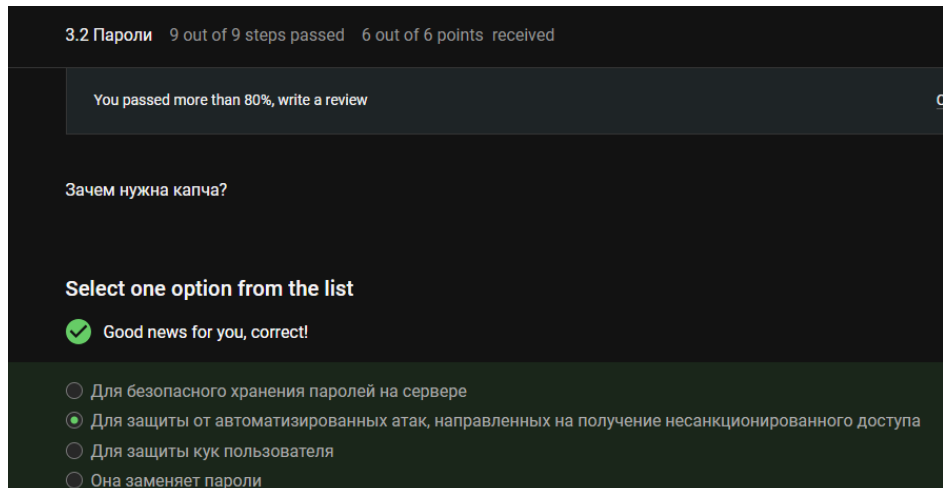
Select one option from the list

☒ Totally right.

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору

2.6 Пароли

CAPTCHA отличает людей от ботов, предотвращает автоматизированные атаки (перебор паролей, спам).



2.7 Пароли

Хеширование преобразует пароли в хеши фиксированной длины — при утечке БД оригинальные пароли не раскрываются.

3.2 Пароли 9 out of 9 steps passed 6 out of 6 points received

You passed more than 80%, write a review

Для чего применяется хеширование паролей?

Select one option from the list

☒ Well done!

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

2.8 Пароли

Соль (salt) делает каждый хеш пароля уникальным, предотвращает атаки с радужными таблицами.

3.2 Пароли 9 out of 9 steps passed 6 out of 6 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create review](#)

[No thanks](#)

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Select one option from the list

☒ Right.

☐ Да

☒ Нет

Next step

Solve again

2.9 Пароли

Разные пароли — ограничивают ущерб от утечки. Периодическая смена — сокращает окно использования скомпрометированных данных. Сложные/длинные пароли — делают перебор непрактичным. CAPTCHA — блокирует автоматизированные атаки.

3.2 Пароли 9 out of 9 steps passed 6 out of 6 points received

You passed more than 80%, write a review

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Select all correct options from the list

☒ You are right, well done!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or others on [solution forum](#).

☒ разные пароли на всех сайтах

☒ периодическая смена паролей

2.10 Фишинг

wix.ru — не официальный домен Сбербанка (должен быть sberbank.ru). ucoz.ru — не официальный домен Яндекса (должен быть yandex.ru). Ссылки на Google и Mail.ru используют официальные домены.

3.3 Фишинг 5 out of 5 steps passed 2 out of 2 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create review](#)

[No thanks](#)

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Select all correct options from the list



Yes!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)

☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)

2.11 Фишинг

Злоумышленники могут подделать email-адреса или взломать аккаунт друга для фишинговых писем.

3.3 Фишинг 5 out of 5 steps passed 2 out of 2 points received

You passed more than 80%, write a review

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Select one option from the list



You are right, well done!



Да



Нет

2.12 Вирусы. Примеры

Подделка электронной почты (email spoofing) подделывает адрес «Отправитель», чтобы обмануть получателя.

3.4 Вирусы. Примеры 5 out of 5 steps passed 2 out of 2 points received

You passed more than 80%, write a review

Email Спуфинг – это

Select one option from the list

☒ Absolutely right.

- ☐ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☐ атака перебором паролей
- ☐ метод предотвращения фишинга

2.13 Вирусы. Примеры

Троян (Trojan) маскируется под легальное ПО, чтобы обманом заставить пользователя запустить его.

3.4 Вирусы. Примеры 5 out of 5 steps passed 2 out of 2 points received

You passed more than 80%, write a review

Вирус-троян

Select one option from the list

☒ Fabulous answer.

☐ обязательно шифрует данные и вымогает ключ дешифрования

☒ маскируется под легитимную программу

☐ работает исключительно под ОС Windows

☐ разработан греками

2.14 Безопасность мессенджеров

В протоколе Signal ключ шифрования устанавливается при создании сессии, когда отправитель генерирует первое сообщение (согласование ключей X3DH).

3.5 Безопасность мессенджеров 4 out of 4 steps passed 2 out of 2 points received

You passed more than 80%, write a review

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Select one option from the list

☒ Totally right.

- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при установке приложения

2.15 Безопасность мессенджеров

Сквозное шифрование (end-to-end encryption) — только отправитель и получатель читают сообщения; серверы видят только зашифрованный текст.

3.5 Безопасность мессенджеров 4 out of 4 steps passed 2 out of 2 points received

You passed more than 80%, write a review

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Select one option from the list

☒ Absolutely right.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

Во время этого блока я узнал о правилах хранения паролей, основной информации о вирусах и методе фишинга